

Foro Internacional de Calidad Integral, Gestión de Riesgo y Seguridad en Medicamentos

VII Simposio Uso Seguro de Medicamentos
III Congreso de Calidad
VI Simposio de Gestión del Riesgo

TITULO: Dispositivo IoT Programable con Alertas Dinámicas y Trazabilidad de Medicamentos en Reanimación

Autores : Angela Sofia Ladino Marsiglia

Introducción: Los errores por medicamentos de apariencia similar (**LASA**) y los retrasos en la administración durante una reanimación aumentan drásticamente el riesgo vital. Inspirado en tecnologías de acceso ágil, este proyecto integra una pantalla inteligente en el carro de paro conectada a una aplicación web móvil vía **código QR**. Esto permite al profesional registrar los fármacos desde su celular, proyectando alertas visuales de color en gran formato para asegurar la dosis correcta y evitar confusiones bajo presión.

Metodología

Arquitectura IoT y Móvil: Pantalla programable sobre el carro de paro conectada a una interfaz web ligera accesible desde el celular del profesional mediante escaneo de código QR.

Flujo de Registro: Se escanea el código del fármaco desde su dispositivo móvil para ingresar o validar el medicamento y la dosis.

Sistema de Alertas Dinámicas: La pantalla refleja en tiempo real información con códigos de color de alerta (para verificar seguridad de orden/dosis) y un cronómetro de tiempos de reanimación

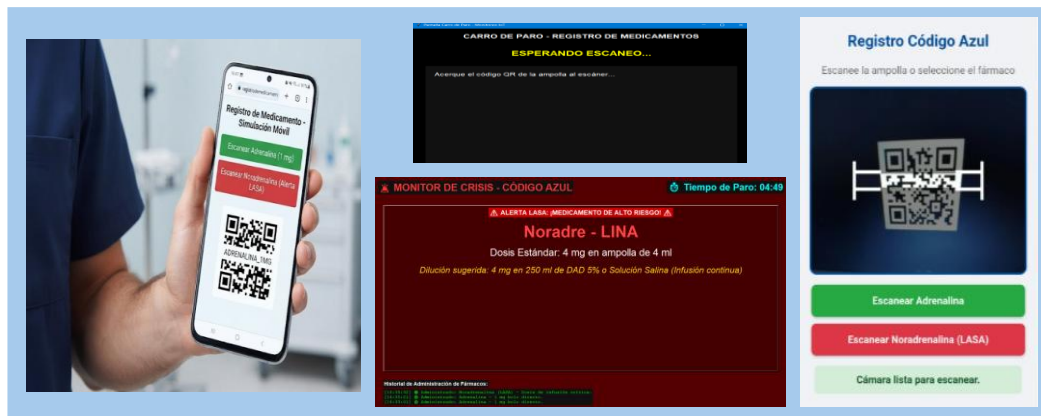
Resultados

Prototipo Funcional de Bajo Costo: Implementación exitosa de la conectividad entre el celular (vía web/QR) y la pantalla superior del carro de paro, sin necesidad de hardware complejo.

Mitigación de Errores LASA: El sistema de alertas por colores en pantalla grande actúa como doble barrera de seguridad para validar la dosis y el fármaco correcto en tiempo real.

Control Cronológico Preciso: Registro automatizado de intervalos de administración durante los ciclos críticos de reanimación cardiopulmonar.

Impacto Operativo: Herramienta escalable, intuitiva y de alta usabilidad que reduce la carga cognitiva del equipo de salud en urgencias



Referencias

World Health Organization (WHO). *Medication Errors: Technical Series on Safer Primary Care*. Geneva; 2016.

Institute for Safe Medication Practices (ISMP). *List of Look-Alike/Sound-Alike Drugs*. Guías de seguridad del paciente; 2024.

Journal of Medical Systems. *Implementación de códigos QR y tecnología mHealth para la trazabilidad y seguridad de medicamentos en unidades de cuidado crítico*; 2024.

Revista de Calidad Asistencial. *Sistemas de apoyo cognitivo y alertas visuales en reanimación cardiopulmonar para la mitigación de eventos adversos*; 2025.